

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS INTELIGENTES

CONTROL INTELIGENTE CURSO 2023-24

PRÁCTICA 1: MODELADO EXPERIMENTAL DE UN PROCESO Y CONTROL PID

Se propone utilizar el simulador LOOP-PRO para realizar el estudio del comportamiento dinámico de un proceso (depósitos o intercambiador de calor en los *Case Studies*)

OBJETIVOS

- Analizar el proceso y obtener el modelo experimental en lazo abierto
- Sintonizar controladores tipo PID (mediante prueba y error y con *LOOP-PRO Tuner*)
- Analizar el comportamiento transitorio y estacionario del sistema en lazo cerrado, comprobando el seguimiento de la referencia y el rechazo de perturbaciones

EXPERIMENTACIÓN

La experimentación incluirá los siguientes pasos:

- **Descripción del sistema**, identificando los elementos (proceso, sensor, actuador) y las variables principales (entrada, salida, perturbación)
- **Simulación y análisis** del comportamiento del proceso en lazo abierto ante una variación de tipo salto en la entrada y en la perturbación
- **Obtención experimental del modelo del proceso**. Elegir un punto de operación y obtener un modelo lineal de primer orden con retardo (FOPD) de dos formas:
 - gráficamente, a partir de la representación de la respuesta a salto en la entrada
 - usando la herramienta de diseño (*LOOP-PRO Tuner*).

Repetir el experimento en otro punto de operación diferente para comprobar si el proceso es lineal o no. Comparar e interpretar los resultados obtenidos.

- **Control P en lazo cerrado**. Sintonía del controlador P e implementación del sistema de control en lazo cerrado utilizando:
 - un método empírico de sintonización
 - la herramienta de diseño *LOOP-PRO Tuner*

Estudio de la influencia del valor de K_p en el comportamiento transitorio y estacionario de la salida frente a variaciones de tipo salto en la referencia.

- **Control PI en lazo cerrado**. Sintonía e implementación de un controlador PI, incluyendo:
 - Análisis de la influencia de los valores de los parámetros K_p y T_i en el comportamiento de la salida frente a saltos en la referencia.
 - Estudio de la influencia del punto de diseño en la sintonía, repitiendo uno de los experimentos en otra zona de operación.
 - Análisis del comportamiento del sistema ante variaciones en la perturbación.
 - Comparación de los resultados obtenidos.

INFORME

El informe del trabajo (documento *pdf* de entre 6 y 15 páginas) deberá incluir la descripción de la práctica, los datos obtenidos, algunas capturas de pantalla que ilustren los experimentos realizados, la explicación razonada de los resultados, las conclusiones y, opcionalmente, la opinión sobre la herramienta y/o la práctica.